Uždavinys U000011

Uždavinio sąlyga

Viena lygties $2x^2 + bx - 15 = 0$ šaknis yra $x_1 = 3$. Raskite kitą šaknį x_2 ir koeficientą b.

Atsakymas

$x_2 = -\dfrac{5}{2}$, $b = -1$.

Sprendimas

Įstatę duotą šaknį gauname $2 \cdot 3^2 + 3b - 15 = 0$, todėl $b = -1$. Pagal Vijeto teoremą $x_1 x_2 = -\frac{15}{2}$, taigi $3x_2 = -\frac{15}{2}$ ir $x_2 = -\frac{5}{2}$.